

COS: Cシリーズ — 伝達アーキテクチャ

認知OSの仕様書: Cシリーズ

senkaL8

要旨

同じ内容を伝えても、伝え方が変わることによって結果が変わる場合がある。伝達の失敗は、内容の問題とは限らない可能性がある。出力形式そのものが、伝達の結果に影響している可能性がある。

本稿では、この現象に対して、出力形式をC1(構造優先)・C2(理解優先)・C3(受容優先)・C4(最小形式)の四形式として整理する。これらは優劣を示すものではなく、異なる伝達コスト配分を持つ出力形式として扱われる。

Cシリーズは、正しい伝え方を提示するモデルではない。どのような形式で出力しているかを観測可能にするためのモデルである。これにより、同じ内容であっても伝達結果が変化する構造を整理できる可能性がある。Cシリーズは、Bシリーズで生成された応答を、どのような出力形式へ変換するかを扱う。

本稿はCOS(Cognitive Operating System)における伝達戦略モジュールの定義を試みる第三稿である。

キーワード: Cシリーズ、伝達戦略、出力形式、伝達コスト、Human-AI Interaction、COS

第1章 なぜ内容が正しくても伝わらないのか

私たちは毎日、何かを誰かに伝えている。

「その提案は採用しない」という内容がある。

これを「採用しません」と伝える場合もあれば、「検討します」と伝える場合もある。「今後の参考にします」と伝える場合もある。内容は近い。しかし、受け取られ方は変化する。

同じ相手に対して、同じ内容を伝えても、伝え方が変わると反応が大きく変わることがある。内容の正誤や相手の特性だけでは、この違いを説明しきれない可能性がある。

この問題は人間同士の対話だけで起きているわけではない。ビジネスの現場でも、カスタマーサポートでも、対話システムでも観測される。伝えようとしている内容が同じであっても、出力形式が変わることで、受け手の反応が変化する場合がある。

伝達の失敗は、内容の問題とは限らない可能性がある。出力形式そのものが、伝達の結果に影響している可能性がある。

この問題はBシリーズが扱った解釈のずれとは異なる。Bシリーズは「相手の発言をどのように受け取るか」を扱った。Cシリーズが扱うのは「自分の思考内容をどのような形式で出力するか」である。

Cシリーズは、この伝達の違いに対して、思考内容を出力形式に変換するプロセスを四つに分類し、観測可能な形に整理したモデルである。

第2章 Cシリーズとは何か

2-1 Cシリーズとは何か

Cシリーズは、COS(Cognitive Operating System)における伝達戦略モジュールである。

その役割は、正しい伝え方を保証することではない。思考内容を出力形式へ変換するプロセスを整理し、出力形式の違いを観測可能な形に分解することである。

出力形式は単一の行為として認識されることが多い。しかし実際には、同じ内容でも出力の形式は一つではない可能性がある。

Cシリーズでは、その形式を四つとして整理する。

- ・C1: 構造優先
- ・C2: 理解優先
- ・C3: 受容優先
- ・C4: 最小形式

これら四つの形式は、優劣や習熟度を示すものではない。また、同じ内容に対して常に同じ形式が用いられるとも限らない。

Cシリーズの目的は、正しい出力形式を選ぶことではない。出力形式のプロセスを構造として観測可能にすることである。

図1 Cシリーズの分類図。L2-C4とL8-C4の例は後述する。

Cシリーズ（伝達戦略プロセス）

思考内容を相手に合わせて変換し、伝達コストを最適化する。



2-2 伝達コストとは何か

伝達には、コストが発生する。

送り手には、内容を整理し、ある形式で出力するための負荷がある。受け手には、受け取った出力を解読し、意味を理解するための負荷がある。

Cシリーズでは、これらをまとめて伝達コストとして扱う。

ここで重要なのは、伝達コストの最適化は最小化を意味しない、という点である。

C4(最小形式)は送り手の出力コストを下げる。しかし受け手の解読コストが上がる場面がある。
C2(理解優先)は受け手の理解コストを下げる。しかし送り手の出力コストが上がる。

つまり、あるコストを下げれば別のコストが上がる場合がある。Cシリーズが扱う最適化とは、コストをゼロにすることではない。状況に応じて、どのコストをどの程度許容するかを選択することである。

伝達コストの最適値は、状況・相手・目的によって変化する。Cシリーズはその選択を観測可能な形に整理したモデルである。

2-3 C1～C4の全体像

Cシリーズでは、出力形式を四つに分類する。

- ・C1:構造優先
- ・C2:理解優先
- ・C3:受容優先
- ・C4:最小形式

C1は、構造の伝達を優先する形式である。結果として、順序・因果・根拠が明示されやすい。C2は、理解の補助を優先する形式である。結果として、比喻・具体例・言い換えが用いられやすい。C3は、受け取りやすさを優先する形式である。結果として、緩衝表現や配慮表現が用いられやすい。C4は、出力コストの削減を優先する形式である。結果として、高圧縮や結論のみの出力になりやすい。

これら四つは優劣を示すものではない。また、複数の形式が同時に用いられる場合もある。

重要なのは、同じ内容でも出力形式によって伝達コストの配分が変化する、という点である。どの形式が選ばれているかを観測することで、伝達プロセスの構造が見えやすくなる可能性がある。

各形式の詳細については、3章以降で扱う。

第3章 C1:構造優先

C1は、構造の伝達を優先する出力形式である。

C1では、思考内容を順序・因果・根拠として明示し、全体像を整理した上で出力する。受け手が内容の構造を把握しやすくなることを優先する。

この形式では、情報の論理的な配置が主な出力設計の基準となる。

C1が機能しやすいのは、内容の正確な伝達が求められる場面である。研究発表、技術説明、分析報告などがその例として観測される。

一方で、C1には限界がある。構造を明示するほど情報量が増加する。受け手の解読コストが上がる場合がある。また、構造化されていない感情的な文脈では、C1の出力が受け取りにくくなる可能性がある。

C1の目的は、正しい構造を提供することではない。構造優先という出力傾向を観測可能な形にすることである。

[例]「その提案は採用しない」という内容をC1で出力する場合、「採用しません。理由はA・B・Cです」のように、結論と根拠を順序立てて明示する形になりやすい。

第4章 C2:理解優先

C2は、理解の補助を優先する出力形式である。

C2では、受け手が内容を理解しやすくなることを優先する。そのために、比喩・具体例・言い換えなどを用いて、抽象的な内容を受け手にとって把握しやすい形に変換する。

この形式では、受け手の理解コストを下げるのが主な出力設計の基準となる。

C2が機能しやすいのは、受け手と送り手の間に知識の差がある場面である。説明・教育・初学者向けの解説などがその例として観測される。

一方で、C2には限界がある。理解を補助するために言い換えや比喩を用いるほど、元の内容の正確性が低下する場合がある。過剰に単純化すると、伝えたい内容の本質がぼやける可能性がある。

C2の目的は、正しい理解を保証することではない。理解優先という出力傾向を観測可能な形にすることである。

[例] 子供に重力を説明する場面では、「物が落ちるのは、地球が引っ張っているからだよ」のように、比喩や身近なイメージを用いた変換が行われやすい。これがC2の出力傾向である。

第5章 C3:受容優先

C3は、受け取りやすさを優先する出力形式である。

C3では、受け手が内容を受け入れやすくなることを優先する。そのために、緩衝表現・配慮表現を用いて、摩擦を減らした形で出力する。

この形式では、内容そのものよりも受容性を優先することが、出力設計の基準となる。

C3が機能しやすいのは、内容そのものよりも受け手の反応が伝達の結果に影響しやすい場面である。交渉・調整・関係性を伴う対話などがその例として観測される。

一方で、C3には限界がある。受け取りやすさを優先するほど、情報の密度が低下する場合がある。緩衝表現が多くなると、伝えたい内容の本質がぼやける可能性がある。

C3の目的は、円滑なコミュニケーションを保証することではない。受容優先という出力傾向を観測可能な形にすることである。

[例] 「その提案は採用しない」という内容をC3で出力する場合、「興味深い提案です。今後の参考にします」のように、摩擦を減らした形に変換されやすい。

第6章 C4: 最小形式

C4は、出力コストの削減を優先する出力形式である。

C4では、送り手が前提共有を想定し、出力を圧縮した形で伝える。そのために、高圧縮・結論のみ・高抽象度の表現が用いられる。補完は受け手に委ねられる。

この形式では、受け手による補完を前提とした出力設計が基準となる。

C4が機能しやすいのは、送り手が高い前提共有を想定できる場面である。熟練者同士の対話、緊急時の判断、高速なやり取りなどがその例として観測される。

一方で、C4には限界がある。送り手が想定した前提共有が受け手側に存在しない場合、受け手の解読コストが急激に上がる。誤解が生じるリスクも高くなる可能性がある。

C4の目的は、効率的な伝達を保証することではない。出力コスト削減を優先した出力傾向を観測可能な形にすることである。

[例]「その提案は採用しない」という内容をC4で出力する場合、「無理です」「難しいです」のように、高圧縮された形になりやすい。

第7章 実例

ここまでC1・C2・C3・C4をそれぞれ説明してきた。7章では、同じ内容を四つの形式で出力した場合に何が変わるかを見る。

状況

恋愛相談の場面で、「このままだと別れることになる」という内容を伝える。

C1による出力

「今のままだと、A・B・Cの理由から別れる可能性が高いと思う」

構造を明示し、結論と根拠を順序立てて伝える。受け手は内容の論理を把握しやすい。

C2による出力

「今のままだと、嫌われてしまうかもしれないよ」

抽象的な関係悪化を、受け手がイメージしやすい形に言い換えている。「別れる」というワードは使われない。

C3による出力

「もっと好かれるように頑張ってみたら？」

摩擦を減らした表現を用いることで、受け手が受け取りやすい形に変換している。内容の核心は出力に現れない。

C4による出力

「別れるよ」

送り手が前提共有を想定し、高圧縮した形で出力している。補完は受け手に委ねられる。

四形式を並べると

同じ内容に対して、C1は構造を、C2は状況理解を、C3は受容を、C4は圧縮を、それぞれ優先して出力している。伝達コストの配分が形式によって異なることが観測できる。

Cシリーズは、この違いを観測可能な形に整理したモデルである。

第8章 LLMとCシリーズ

私たちは毎日、何かを誰かに伝えている。LLMもそうだ。

現在のLLMの多くは、出力を生成する際に何らかの形式を選択している可能性がある。しかしその選択がどの形式に偏りやすいかは、モデルや文脈によって異なる可能性がある。

観測上は、構造説明や情報提供を求められる場面ではC1またはC2に近い出力が選択されやすい傾向がある。一方で、ユーザーが感情的な状態にある場面や、共感を重視する設計のモデルでは、C3に近い出力が観測される場合がある。

いずれにせよ、Cシリーズはあくまで出力形式を観測する枠組みである。LLMの内部処理がどのように形式を選択しているかは、Cシリーズの観測範囲に含まれない。

重要なのは、同じC形式であっても起点が異なれば意味が異なる、という点である。たとえば子供の「ギャー！」と、熟考後の「無理」は、出力形式としてはどちらもC4に近い。しかしその起点は異なる。CシリーズはこのようなC形式の違いを観測できるが、起点層の判別にはSCOPEが必要となる。

Cシリーズは、LLMの出力形式を観測するための枠組みとして機能する可能性がある。

第9章 COSシリーズへの接続

Cシリーズは、出力形式のプロセスを観測可能な形に整理したモデルである。しかしCシリーズは、単独で完結するものではない。

実際の認知処理において、出力形式の選択は他の処理系との相互作用の中で機能している。解釈、意思決定、観測といった処理がCシリーズと並行して、あるいはその前後に存在する。COSは、これらの処理系とSCOPEによる観測を統合したフレームワークであり、Cシリーズはその一部を構成する。

BシリーズはCシリーズの前段に位置する。Bシリーズが「相手の発言をどのように受け取るか」を扱うのに対して、Cシリーズは「自分の思考内容をどのような形式で出力するか」を扱う。解釈の結果が出力形式の選択に影響する可能性がある。

AシリーズはCシリーズと並行して機能する可能性がある。Aシリーズが「何を選ぶか」を扱うのに対して、Cシリーズは「どう伝えるか」を扱う。意思決定の結果がどのような形式で出力されるかは、Cシリーズの観測対象となる。

CシリーズはC形式を観測できるが、その起点層を判別することはできない。同じC4であっても、どの起点層から生成されたかによって意味が異なる。起点層の観測にはSCOPEが必要となる。

COSでは、A・B・Cの各シリーズが並行して機能し、SCOPEによる観測と統合されることで、認知処理の全体像が読めるようになる。Cシリーズは其中で、出力形式の観測を担う処理系として位置づけられる。

COSには、A・B・Cの処理系を支える観測・検証系としてDシリーズが存在する。Dシリーズについては、次稿で扱う。